UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Manuale Operatore

Gruppo: NightPRO

Sistema: SmartOrder

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-09
Versione: 1.0

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
1.0	2026-04-09	Giovanni Ponso	Approvazione del documento	-
0.3	2026-04-09	Davide Biasuzzi	Terminazione del documento	Leonardo Bilato
0.2	2026-04-08	Leonardo Bilato	Inserimento immagini e aggiornamento sezione Istruzioni	F. Zanella
0.1	2026-04-04	Davide Biasuzzi	Stesura base documento manuale operatore	L. Bilato

Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

Indice

Componenti del Gruppo 3

1 Introduzione 5
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Scopo del prodotto . . . 5
1.3 Destinatari del documento . . . 5
1.4 Glossario . . . 5
1.5 Riferimenti . . . 5
1.5.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.5.2 Riferimenti informativi . . . 6
1.6 Requisiti hardware . . . 7
1.7 Requisiti software . . . 7
1.8 Schermata di login . . . 8
1.9 Logout . . . 8

2 Panoramica delle funzionalità 9
2.1 Funzionalità dell'Operatore . . . 9

3 Istruzioni d'uso – Operatore 10
3.1 Dashboard e gestione ticket . . . 10
3.1.1 Lista ticket . . . 10
3.1.2 Pannello di gestione ticket . . . 11
3.2 Storico ordini (Operatore) . . . 12
3.3 Analytics . . . 14
3.4 Area personale (Operatore) . . . 15

Elenco delle figure

1 Schermata di login . . . 8
2 Lista ticket aperti . . . 10
3 Finestra di gestione ticket . . . 11
4 Storico degli ordini . . . 12
5 Dettagli ordine . . . 13
6 Statistiche del sistema . . . 14
7 Area personale e cambio password . . . 15

Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo NightPRO. . . . 3
2 Requisiti hardware minimi. . . . 7
3 Browser supportati. . . . 7
4 Sistemi operativi supportati. . . . 7
5 Tabella messaggi di errore e soluzioni. . . . 16

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il **Manuale Operatore** del sistema *SmartOrder*, sviluppato dal gruppo NightPRO nell'ambito del corso di Ingegneria del Software (A.A. 2025/2026) dell'Università degli Studi di Padova.

Lo scopo del manuale è fornire agli utenti finali OPERATORI tutte le informazioni necessarie per utilizzare in modo efficace la piattaforma, descrivendone le funzionalità, l'interfaccia e le modalità di interazione.

Il documento è redatto in modo incrementale: le sezioni relative alle istruzioni d'uso sono state completate a seguito dello sviluppo dell'MVP.

1.2 Scopo del prodotto

SmartOrder è una piattaforma B2B$_g$ per la gestione automatizzata degli ordini commerciali. Il sistema consente ai clienti di formulare ordini in **linguaggio naturale** — tramite testo e audio — sfruttando un pipeline di intelligenza artificiale basato su LLM$_g$ per:

- interpretare l'intento dell'utente e dedurre quantità e prodotti;
- mappare gli articoli richiesti sul catalogo aziendale tramite **Vector Search** (embedding);
- generare un output strutturato in formato JSON$_g$ pronto per l'integrazione con il sistema ERP$_g$ aziendale.

La piattaforma mette inoltre a disposizione un **carrello virtuale** per la validazione visiva dell'ordine prima dell'invio, un **sistema di ticketing** per l'assistenza umana in tempo reale e un meccanismo di **logging e feedback** per il miglioramento continuo del modello (Human-in-the-Loop).

1.3 Destinatari del documento

Il manuale si rivolge alla seguente categoria di utenti:

Operatore
: Dipendente dell'azienda fornitrice che utilizza l'interfaccia desktop-first di backoffice per monitorare gli ordini, gestire i ticket di assistenza e validare le risposte dell'IA.

1.4 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici e di dominio sono definiti nel *Glossario v2.0*. I termini presenti nel glossario sono contrassegnati con il simbolo $_g$ alla prima occorrenza in ogni sezione.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v4.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)
- Analisi dei Requisiti v3.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)
- Specifica Tecnica v1.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)

1.5.2 Riferimenti informativi

- Glossario v3.0 (Ultima modifica: 2026-04-09)
- Next.js Documentation (Ultima modifica: 2026-04-09)
- FastAPI Documentation (Ultima modifica: 2026-04-09)

Per poter utilizzare SmartOrder è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi. L'applicazione è una *web application*$_g$ accessibile tramite browser$_g$: non è richiesta l'installazione di software aggiuntivo sul dispositivo dell'utente.

1.6 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, non sono richieste risorse hardware particolarmente elevate. Si raccomandano comunque i seguenti requisiti minimi:

Componente	**Requisito minimo**
Processore	Dual-core, 1.5 GHz
Memoria RAM	2 GB
Connessione	Connessione Internet stabile
Audio (opzionale)	Microfono per input vocale

Tabella 2: Requisiti hardware minimi.

1.7 Requisiti software

È necessario utilizzare un browser$_g$ web aggiornato. La compatibilità è garantita per le seguenti versioni minime:

Browser	**Versione minima**
Google Chrome	110+
Mozilla Firefox	110+
Apple Safari	16+
Microsoft Edge	110+

Tabella 3: Browser supportati.

Sistema Operativo	**Versione minima**
Windows	10
macOS	12 (Monterey)
Linux	Ubuntu 20.04 / equivalente
Android	12
iOS/iPadOS	16

Tabella 4: Sistemi operativi supportati.

Nota: per l'input vocale è necessario che il browser$_g$ abbia accesso al microfono del dispositivo.

SmartOrder è una web application: per accedervi è sufficiente aprire il browser$_g$ e navigare all'indirizzo fornito dall'azienda. Non è richiesta alcuna installazione.

1.8 Schermata di login

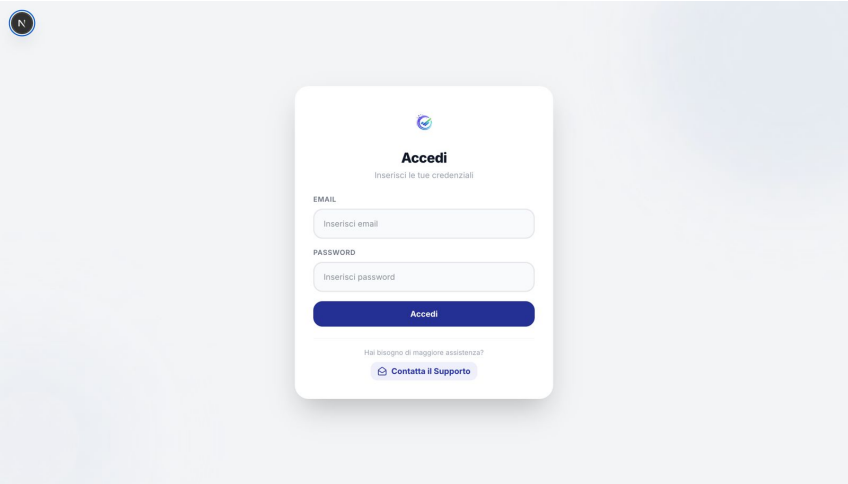

Figura 1: Schermata di login

All'apertura dell'applicazione viene visualizzata la schermata di autenticazione. L'utente inserisce le proprie credenziali (email e password) fornite dall'azienda nei campi dedicati e preme il pulsante **Accedi**.

Se le credenziali sono corrette e l'utente ha ruolo **Cliente**, viene immediatamente reindirizzato all'interfaccia principale di ordinazione. Se le credenziali appartengono a un utente con ruolo **Operatore**, viene effettuato un redirect automatico all'interfaccia di backoffice.

È inoltre possibile contattare il supporto direttamente dalla schermata di login tramite il pulsante **Contatta il Supporto**, che apre il client di posta predefinito con un template di richiesta assistenza precompilato.

1.9 Logout

Per disconnettersi dalla piattaforma, selezionare l'opzione **Logout** dal menu dell'area personale. La sessione viene invalidata e l'utente viene riportato alla schermata di login.

2 Panoramica delle funzionalità

Questa sezione fornisce una visione d'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma, suddivise per ruolo utente.

2.1 Funzionalità dell'Operatore

Dashboard ticket
Visualizzazione tabellare di tutti i ticket aperti/in lavorazione, ordinati per tempo di attesa decrescente (i più urgenti in alto). Aggiornamento automatico in tempo reale.

Gestione ticket
Apertura di un pannello dedicato per ogni ticket con chat in tempo reale (SSE) e carrello del cliente modificabile. L'operatore può inviare messaggi, aggiungere/rimuovere/modificare articoli e inviare l'ordine per conto del cliente.

Storico ordini globale
Consultazione di tutti gli ordini di tutti i clienti con filtri avanzati per ID ordine, codice cliente, ragione sociale e intervallo date. Ordinamento multicolonna. Esportazione in formato JSON e CSV.

Export batch
Esportazione automatica degli ordini in formato CSV al login dell'operatore, salvati nella cartella configurata.

Configurazione export
Impostazione della cartella di salvataggio per i file di export ordini.

Area personale
Consultazione del proprio profilo e cambio password.

Per le funzionalità riservate al Cliente si rimanda al *Manuale Cliente*.

3 Istruzioni d'uso – Operatore

L'interfaccia Operatore è accessibile esclusivamente agli utenti con ruolo `admin`. Al login, se le credenziali appartengono a un operatore, viene effettuato un redirect automatico da `/` a `/operatore`.

L'interfaccia presenta un layout desktop con barra di navigazione laterale contenente tre sezioni: **Ticket Aperti**, **Storico Ordini**, **Profilo**. In alto a sinistra è visibile il nome dell'operatore; in alto a destra il pulsante di logout.

All'accesso, se è configurata una cartella di export, viene eseguito automaticamente un export batch degli ultimi ordini (fino a 50) e viene mostrata una notifica toast con il risultato.

3.1 Dashboard e gestione ticket

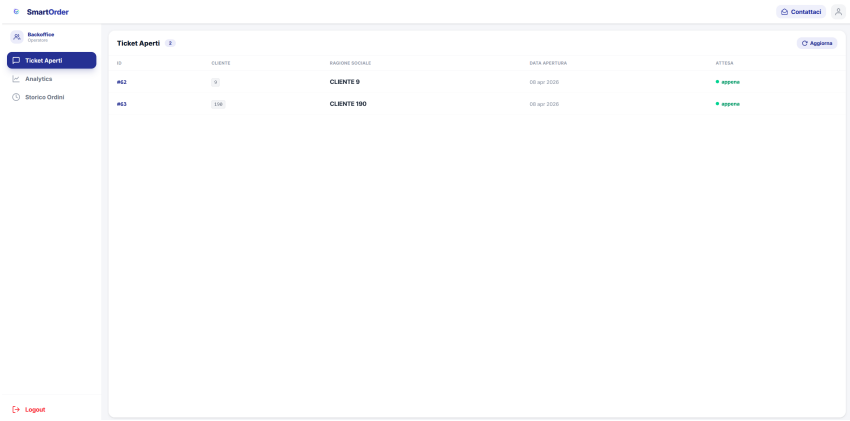

Figura 2: Lista ticket aperti

La sezione **Ticket Aperti** è la vista predefinita dell'interfaccia operatore.

3.1.1 Lista ticket

1. **Visualizzazione**: La tabella mostra tutti i ticket aperti e in lavorazione, ordinati per tempo di attesa decrescente (i più urgenti in cima). Ogni riga contiene: ID ticket, codice cliente (badge), ragione sociale, data di apertura e tempo di attesa.

2. **Indicatore di gravità**: Il tempo di attesa è colorato: rosso pulsante ($>$ 30 minuti, urgente), ambra (10–30 minuti), verde ($<$ 10 minuti).

3. **Stato ticket**: Se un ticket è `In carico` (un operatore lo sta già gestendo), compare un badge ambra sulla riga.

4. **Aggiorna**: Cliccare su `Aggiorna` in alto a destra per ricaricare la lista. L'elenco si aggiorna automaticamente anche in tempo reale tramite SSE.

5. **Apertura ticket**: Cliccare su una riga qualsiasi per aprire il pannello di gestione del ticket.

3.1.2 Pannello di gestione ticket

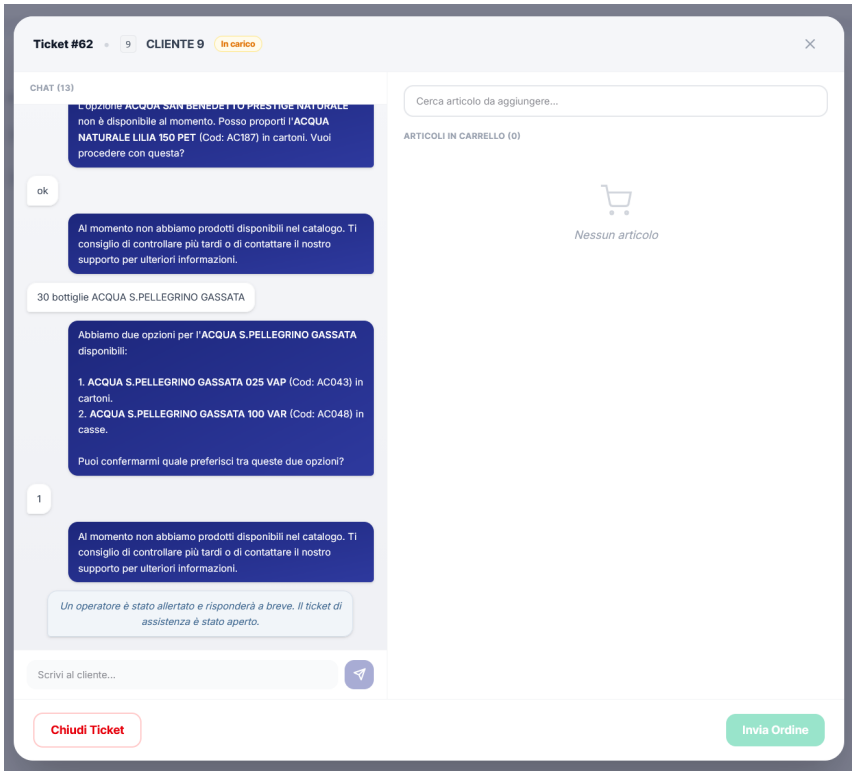

Figura 3: Finestra di gestione ticket

Aprendo un ticket si accede a un modale a schermo intero suddiviso in tre aree:

Header: mostra l'ID ticket, il codice cliente, la ragione sociale e un badge di stato (Aperto o In carico). È presente il pulsante di chiusura (X).

Area centrale sinistra (45%) – Chat:

- Elenco dei messaggi scambiati con il cliente (sia via IA che direttamente con l'operatore).
- I messaggi di sistema sono visualizzati in grigio corsivo centrato (ad esempio per segnalare che il ticket è stato aperto/assegnato).
- Vengono segnati i feedback inviati dai clienti
- Campo di input in basso per inviare messaggi di testo al cliente.
- I nuovi messaggi arrivano in tempo reale tramite SSE.

Area centrale destra (55%) – Carrello Cliente:

- Campo di ricerca prodotti con autocomplete per aggiungere articoli al carrello del cliente.
- Elenco degli articoli attualmente nel carrello con possibilità di modificarne le quantità (pulsanti `+` e `-`) e rimuoverli (icona cestino).
- Badge `AI` e anello di confidenza per articoli aggiunti dall'IA.
- Il carrello si sincronizza in tempo reale sia con le azioni dell'operatore che con quelle del cliente.

Area inferiore (footer) – Azioni:

- `Chiudi Ticket`: Chiude il ticket definitivamente. Non viene inviato alcun ordine.
- `Invia Ordine`: Compila e invia l'ordine per conto del cliente usando il contenuto corrente del carrello, poi chiude automaticamente il ticket.

3.2 Storico ordini (Operatore)

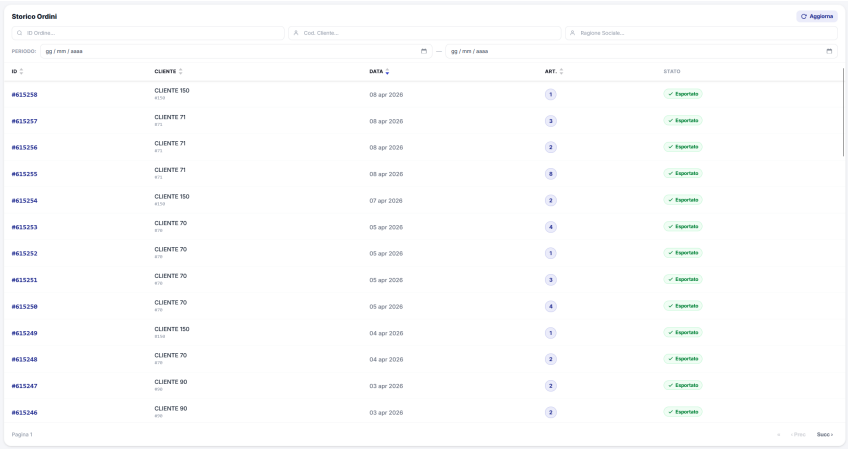

Figura 4: Storico degli ordini

La sezione **Storico Ordini** consente la consultazione di tutti gli ordini di tutti i clienti.

1. **Lista ordini**: Tabella con ordinamento multicolonna. Ogni riga mostra: ID ordine (cliccabile), ragione sociale cliente, data, numero di articoli e stato export.
2. **Filtri avanzati**:
   - Campo di ricerca per ID ordine.
   - Campo per codice cliente.
   - Campo per ragione sociale (ricerca debounced).
   - Filtro per intervallo date (da – a).
   - Ordinamento per qualsiasi colonna (ID, cliente, data, articoli) con frecce di direzione.
3. **Pulsante X**: Cancella tutti i filtri attivi.

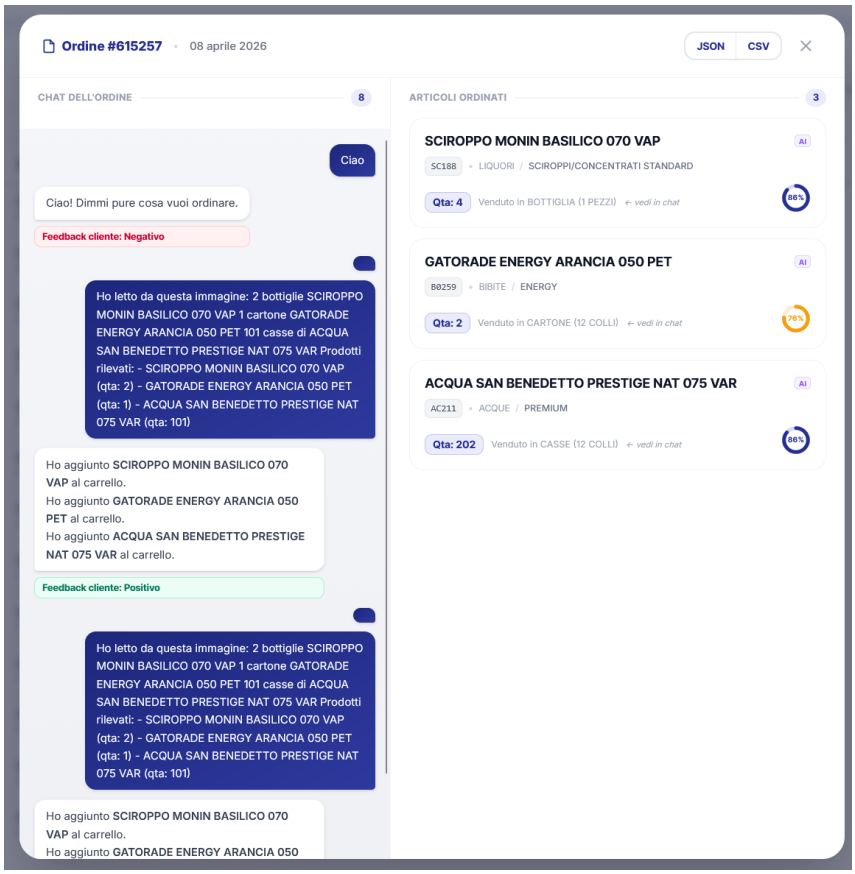

Figura 5: Dettagli ordine

4. **Dettaglio ordine**: Cliccando su una riga si apre un modale di dettaglio con:
   - A sinistra: chat completa dell'ordine (se disponibile).
   - A destra: elenco articoli ordinati con codice, descrizione, linea/famiglia, quantità ordinata, unità di misura e confidenza IA. Cliccando su un articolo con messaggio collegato si scrolla alla chat evidenziando il messaggio.

5. **Export**: Nel dettaglio ordine sono presenti i pulsanti `JSON` e `CSV` per esportare l'ordine singolarmente. Il file viene salvato nella cartella configurata nelle variabili d'ambiente.

6. **Export batch**: Al login, se la cartella di export è configurata, viene eseguito automaticamente un export batch degli ordini non ancora esportati (fino a 50). Il risultato viene notificato tramite toast.

7. **Stato export**: Nella lista ordini, la colonna `Stato` mostra un badge verde `Esportato` se l'ordine è già stato esportato, oppure un trattino se non ancora esportato.

3.3 Analytics

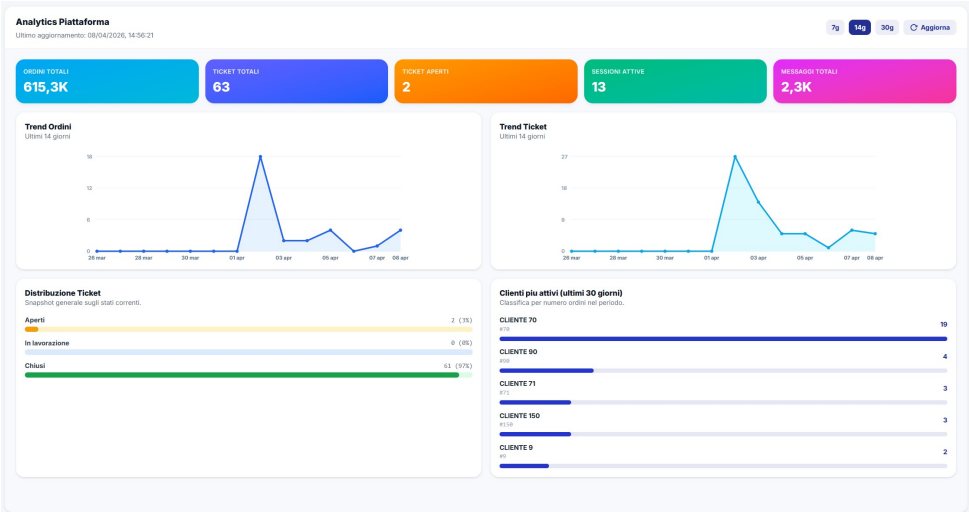

Figura 6: Statistiche del sistema

È disponibile una schermata **analytics** che permette di vedere:

1. Gli ordini totali effettuati dal sistema.
2. I ticket totali.
3. I ticket attualmente aperti
4. Le sessioni attive al momento
5. Il numero di messaggi inviati al sistema
6. Il trend di ordini e tricket nel periodo scelto (7, 14 o 30 giorni)
7. Un riepilogo dei ticket aperti, in lavorazione e chiusi
8. L'elenco dei clienti più attivi

3.4 Area personale (Operatore)

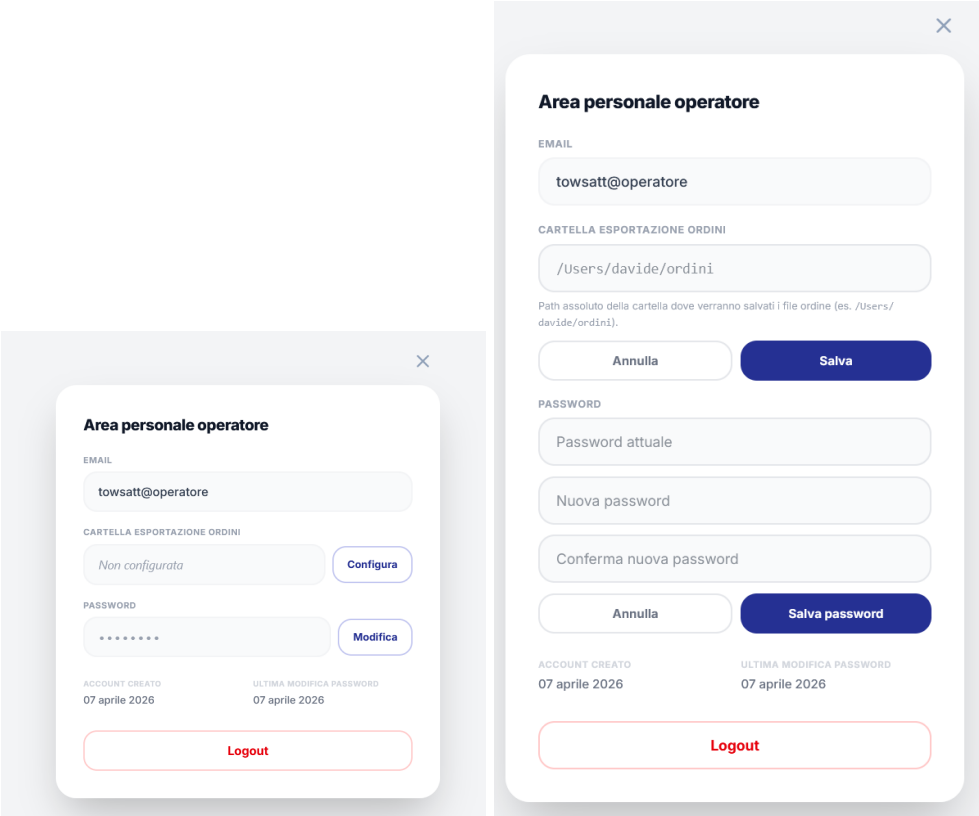

Figura 7: Area personale e cambio password

Per accedere alle impostazioni del profilo:

1. **Apertura**: Selezionare la sezione `Profilo` nella barra di navigazione laterale.
2. **Dati**: Vengono mostrate email e ragione sociale dell'account operatore, oltre alle date di creazione account e ultima modifica password.
3. **Cartella di export**: Sezione dedicata (presente solo per admin) per configurare il percorso della cartella in cui verranno salvati i file CSV/JSON degli ordini esportati. Cliccare su `Configura` o `Modifica` per impostare il path assoluto (es. `/Users/davide/ordini`), poi `Salva`.
4. **Cambio password**: Cliccare su `Modifica` nella sezione password, inserire la password attuale, la nuova (minimo 6 caratteri) e la conferma, poi `Salva password`.
5. **Logout**: Cliccare su `Logout` in fondo alla schermata.

Di seguito sono elencati i principali messaggi di errore che l'utente potrebbe incontrare durante l'utilizzo della piattaforma, con le relative soluzioni suggerite.

Tabella 5: Tabella messaggi di errore e soluzioni.

Messaggio / Situazione	**Causa probabile**	**Soluzione**
"Errore di rete durante il login"	Credenziali non corrette o server non raggiungibile	Verificare di aver inserito email e password corretti. Controllare la connessione a internet.
"Impossibile accedere al microfono"	Browser non ha (o ha negato) il permesso di usare il microfono	Concedere il permesso del microfono nelle impostazioni del browser. Ricaricare la pagina.
"Impossibile trascrivere l'audio"	Audio troppo basso, rumore di fondo eccessivo o vocabolario non riconosciuto	Ripetere la frase in modo più chiaro, avvicinarsi al microfono, diminuire i rumori ambientali. In alternativa, digitare il testo.
"Servizio chat non disponibile. Verifica che il servizio Python sia attivo sulla porta 8000."	Il backend FastAPI non è in esecuzione	Avviare il backend con `python main.py` nella directory `backend`. Verificare che stia ascoltando sulla porta corretta.
Articolo evidenziato in rosso nel carrello: `Articolo non più disponibile`	Il prodotto non è più disponibile nel catalogo al momento dell'invio dell'ordine	Rimuovere l'articolo dal carrello prima di inviare nuovamente l'ordine.
Articolo non aggiunto al carrello ("Alcuni prodotti non risultano al momento disponibili")	Il codice articolo richiesto non corrisponde a nessun prodotto nel catalogo dell'utente	Provare a descrivere il prodotto con altre parole chiave, oppure cercarlo manualmente nel catalogo.
"Errore invio ordine" con codice articolo specifico	Il backend ha rifiutato l'articolo per vincoli di catalogo o autorizzazione	Rimuovere l'articolo indicato dall'errore e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto.
"Articolo bloccato: [stato]"	L'articolo ha uno stato che ne impedisce l'aggiunta (sospeso, su autorizzazione, non disponibile)	Non è possibile aggiungere questo articolo. Provare con un'alternativa o contattare l'assistenza.
La lista ticket non si aggiorna	Connessione SSE interrotta	Cliccare su `Aggiorna` per ricaricare manualmente. Verificare la connessione a internet.
"Errore di rete" in qualsiasi operazione	Temporanea indisponibilità del server o della connessione	Attendere qualche secondo e riprovare. Se il problema persiste, ricaricare la pagina.
"Le due password non corrispondono"	Errore di digitazione nel campo conferma password	Verificare che i campi `Nuova password` e `Conferma password` siano identici.
"La nuova password deve avere almeno 6 caratteri"	Password troppo corta	Scegliere una nuova password di almeno 6 caratteri.

Messaggio / Situazione	**Causa probabile**	**Soluzione**
"Password attuale" non accettata	Password attuale errata	Verificare di star inserendo la password corrente correttamente.
Export batch fallito (toast: "ordini esportati, X falliti")	Errore nella scrittura dei file nella cartella export configurata	Verificare che la cartella di export esista e che l'utente abbia i permessi di scrittura su di essa. Controllare il path configurato nel profilo operatore.

Per segnalazioni, richieste di assistenza o feedback relativi al presente manuale o al sistema SmartOrder, è possibile contattare il gruppo NightPRO all'indirizzo:

swe.nightpro@gmail.com